

JUSTIFICATION DE LA STACK

JE COURS POUR MA FORME

Objectif : Définir et justifier l'architecture technique du MVP. Le choix s'est porté sur une architecture découplée (Headless) combinant une base de données relationnelle, une API légère et un front-end réactif orienté mobile.

1. L'EXCLUSION DE WORDPRESS ET ACF

Bien que WordPress soit un excellent CMS, il a été délibérément écarté pour ce projet d'application web. L'utilisation d'Advanced Custom Fields (ACF) repose sur un modèle de base de données EAV (Entity-Attribute-Value), stockant les données dans la table `wp_postmeta`.

- **Problème de scalabilité :** Si 100 coureurs effectuent 3 sessions par semaine contenant 10 exercices, la table meta accumulera des dizaines de milliers de lignes très rapidement.
- **Performances :** Les requêtes SQL (JOIN) deviendraient extrêmement lourdes pour calculer les statistiques des utilisateurs (V4). Une base de données sur mesure est indispensable.

2. LE BACK-END : PHP 8 NATIF & MYSQL

Le choix d'une API REST développée en PHP natif (couplée à MySQL via phpMyAdmin) répond à un besoin de pragmatisme et de performance pure.

- **Déploiement simplifié :** Contrairement à Node.js qui nécessite la gestion de processus ou un VPS, PHP tourne nativement sur n'importe quel hébergement mutualisé standard (comme Hostinger). Le déploiement se résume à un transfert de fichiers.
- **Légereté :** Le PHP natif (avec PDO pour la sécurité) permet de renvoyer du JSON instantanément sans la surcharge d'un framework lourd.

3. LE FRONT-END : VUE.JS 3 & VITE (JAMSTACK)

L'application adopte une architecture **Jamstack** avec un rendu 100 % côté client (CSR - Client-Side Rendering). Le Server-Side Rendering (SSR) n'est pas utilisé ici.

- **Absence de contrainte SEO** : L'application étant protégée par un écran de connexion, l'indexation par les moteurs de recherche n'est pas requise. Une Single Page Application (SPA) est donc idéale.
- **Gestion d'état avec Pinia** : (Et non un "panier"). Pinia gérera l'état global du chronomètre et la progression de l'entraînement en temps réel, évitant les requêtes réseau superflues pendant la course.
- **PWA & Mode Hors-ligne** : L'outil de build Vite, associé au plugin vite-plugin-pwa, permet de transformer très facilement le projet Vue.js en Progressive Web App installable sur mobile, garantissant le fonctionnement hors-ligne (V3).